

卢柯宇

AI Agent / 后端开发 • 本科大三在读（2028 届）

邮箱 luky2124@mails.jlu.edu.cn
电话 151-4416-7675
学校 吉林大学 · 计算机科学与技术
所在地 吉林 长春（籍贯 重庆）
GitHub github.com/2676136489-png
作品集 2676136489-png.github.io/personal-design

教育经历

吉林大学 • 计算机科学与技术（本科） 2024.09 - 2028.06

GPA 3.1/4 · 专业排名前 30% · 核心课程：数据结构、算法设计与分析、操作系统、计算机组成原理、计算机系统结构

个人优势

- 后端用 PHP / MySQL 与 Python / FastAPI，做过表结构设计、接口开发和线上问题定位。
- AI 应用做过 LangGraph 状态机编排、Dify 自定义工具接入、RAG 检索与降级设计。
- 做 LLM Agent 时把逻辑分层：确定的部分交给程序，模型只做候选取舍和解释，方案拿实测数据验证。
- 用 pytest、PHPUnit、Playwright 与浏览器 DevTools 协议验证，界面问题按量化指标判断。

专业技能

- **Agent / LLM：** LangGraph（StateGraph、条件边、interrupt 中断）、Dify 自定义工具、Tool Calling、RAG 检索与降级
- **语言：** Python、PHP、C / C++、TypeScript / JavaScript、SQL
- **后端：** FastAPI、MySQL、SQLite、REST、SSE / WebSocket、Docker Compose、GitHub Actions
- **前端：** React 19、TypeScript、Vite、原生 CSS、Canvas / SVG
- **算法：** alpha-beta 搜索、置换表与迭代加深、棋形评估、逻辑回归标定
- **测试与部署：** pytest、PHPUnit、Playwright；Nginx / PHP-FPM、版本化迁移、健康检查与备份

项目经历

校园圈子 Campus Circle • 高校实名社交平台 `PHP / MySQL 全栈 • Vibe Coding` 2026.05 - 2026.08 · GitHub · 线上站点

- 独立完成高校实名社交平台全栈开发，交付 54 个页面脚本与 27 个公共模块（PHP 约 1.3 万行），覆盖实名审核、动态广场、站内私信、举报处理与运营后台，平台已上线运行并服务 19 名实名用户。
- 数据访问统一走 MySQLi 预处理语句防注入，鉴权分 bcrypt、CSRF、验证码与登录频控四层，管理员额外启用 TOTP 二次认证，支持单设备登录与敏感操作回滚。
- 封装学生端 / 管理端两个独立查询接口，经 API Key 校验后注册为 Dify 对话应用的自定义工具，使大模型可直接调用业务数据；管理端写操作在接口层二次校验角色，权限判定不依赖模型输出。
- 搭建版本化数据库管理，以 18 个 SQL 迁移推进表结构演进（含索引优化）；完成云服务器 Nginx + PHP-FPM 部署（环境隔离、健康检查、每日备份），PHPUnit 与 17 组 Playwright 用例覆盖登录、私信与后台改密。

AI Research Workspace • 证据优先的 AI 研究工作台 `LangGraph + RAG • 237 项 pytest` 2026.09 - 2026.10 · GitHub · 线上演示

- 基于 LangGraph StateGraph 实现证据优先的 AI 研究工作流，将流程建模为「拆解 → 计划 → 检索 → 分析 → 核查」有向状态图，核查未通过经条件边回流重检（迭代与核查均设上限），报告生成前以 interrupt 中断等待人工确认，约束大模型生成过程。
- 解决长任务网关超时问题：图执行转入后台异步任务、接口即时返回；前端以 SSE 流式输出为主，配置 6 秒看门狗超时后降级为 2.5 秒轮询，兼容反向代理环境，前端实时交互不再断。
- 发现并修正固定相似度阈值的缺陷（无关片段 0.473 高于相关片段 0.441）。据此设计自适应降级策略：检索器不具备语义能力时回退联网检索，标注降级原因，减少模型硬编结论。
- 实现证据溯源机制：报告结论强制绑定证据编号，未标注内容在局限说明中标记为「未经证据核对」；237 项 pytest 用例覆盖状态流转、中断恢复与边界场景。

五子棋对弈引擎 Gomoku Match `Python / C++ • 博弈搜索与评估` 2026.04 - 2026.10 · GitHub

- 实现遵循国际连珠规则的五子棋对弈引擎，完成「三三 / 四四 / 长连」禁手递归判定（递归深度两层）。落点中心 11 格线递归棋形识别，重构增量评分只重算半径 4 内受影响的子，深度 5 单次搜索 2195 个节点、耗时 1.23 秒。
- 采用 Negamax + alpha-beta 剪枝，结合 Zobrist 置换表、迭代加深与逐层递减的展开宽度，时间预算硬性生效、超时回退上一层完整结果；连五与堵五等确定性规则前置，避免深度不足漏算必胜与必防点。
- 设计 LLM Agent 分层架构：由引擎输出带攻防棋形标签的可信候选点，大模型仅在候选集合内做风格取舍并给出解释，越界、超时或非 JSON 输出统一回退引擎首选；难度通过近优候选加权随机实现，交互手感与决策确定性两头都不丢。
- 训练 2881 参数落点价值网络（34 维特征 → 48 → 24 → 1，教师蒸馏 + 三轮 DAgger），与教师选点一致率 0.927，完成搜索先验对照实验（整局对贪心算法 1 胜 23 负）；配套 387 项自动化测试覆盖规则、搜索与接口。

个人作品集 Personal Portfolio `React 19 + Vite 6 • 独立开发` 2026.07 - 2026.10 · GitHub · 在线访问

- 从零搭建个人作品集站点，手写 hash 路由与页面转场，不引入第三方路由库与 UI 组件库；按「背景 / 方案 / 实测数据」组织 9 个项目详情。
- 适配多环境部署：一套源码按 base 与静态资源路径切换，同时发布至 GitHub Pages 子路径与云托管根路径，两处内容保持一致。
- 优化首屏性能：图片统一转 WebP 并输出两档尺寸，首屏资源体积控制在 1 MB 以内。

证书与荣誉

- 大学英语四级（CET-4）
- 吉林大学三等奖学金 · 吉林大学校优秀学生干部（2024.09 - 2025.09）
- 全国大学生数学建模竞赛省级三等奖（2025.09）